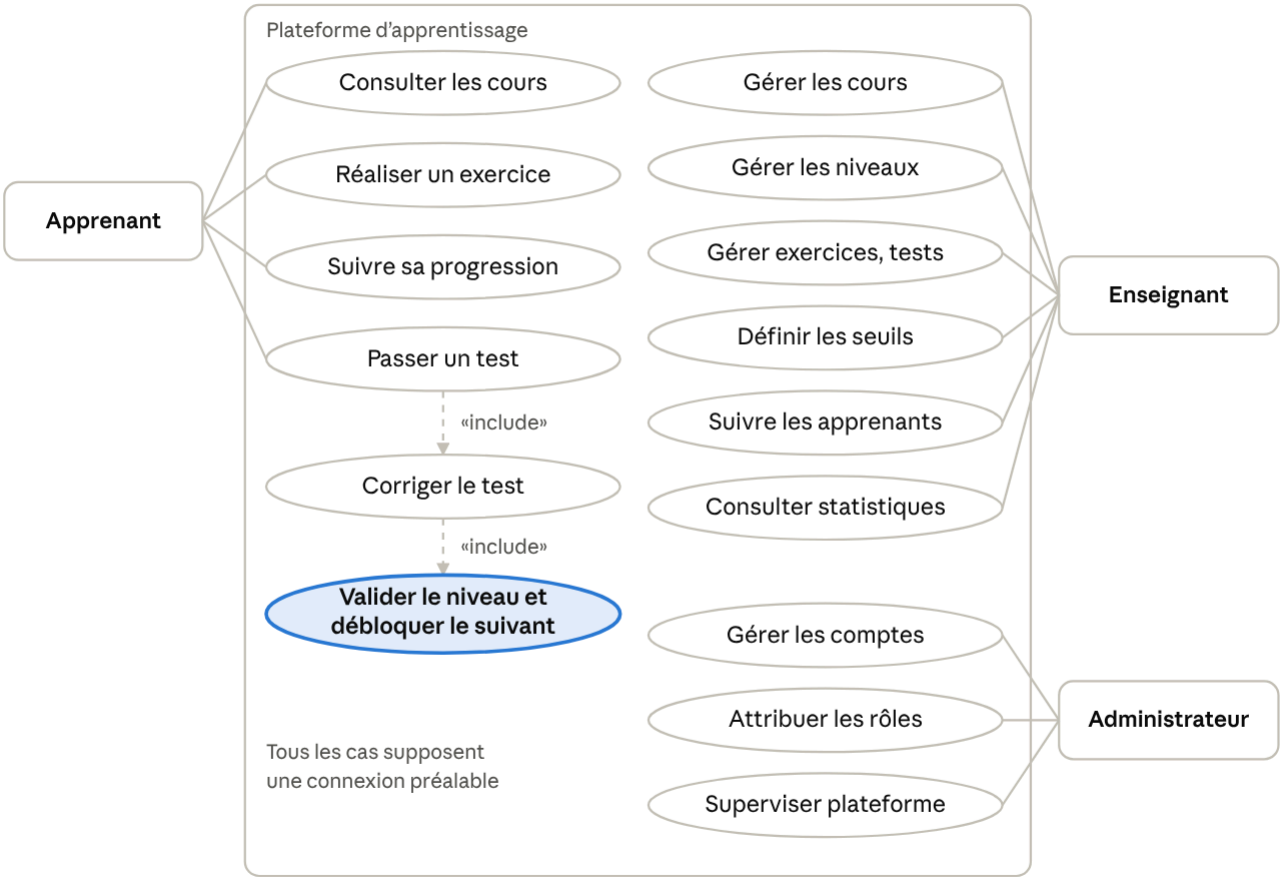
Diagrammes – Plateforme d'apprentissage d'un langage de programmation par niveaux (Java Swing)

Nov 2, 2026 · @Bader

1. Diagramme de cas d’utilisation

Le système valide le niveau et débloque le suivant automatiquement



cas d’utilisation · 3 acteurs, 15 cas

L’apprenant passe un test ; le système le corrige, valide le niveau et débloque le suivant sans action de l’enseignant, qui définit les seuils et suit les résultats.

2. Diagramme de classes

Le ProgressionService évalue chaque tentative et met à jour la progression

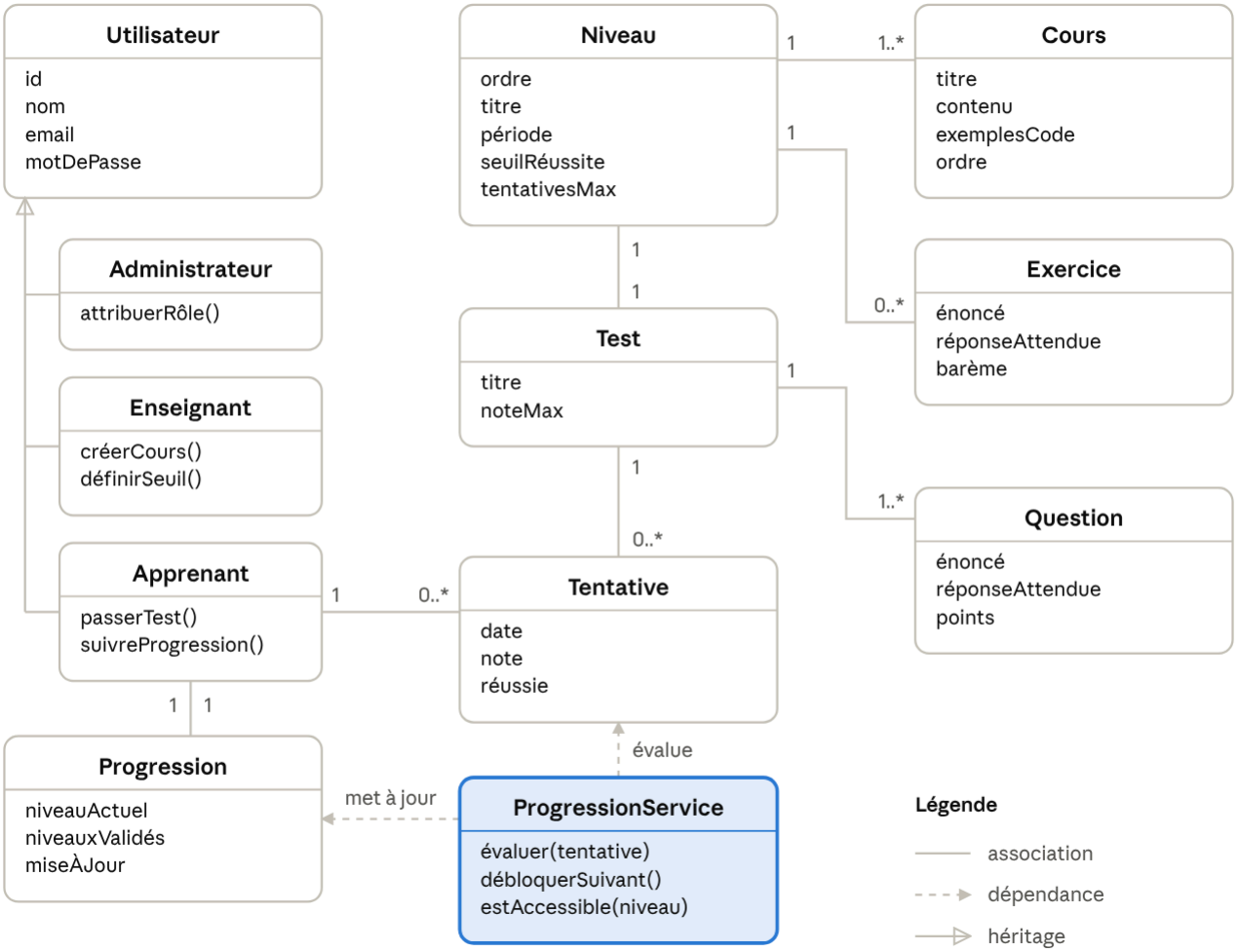
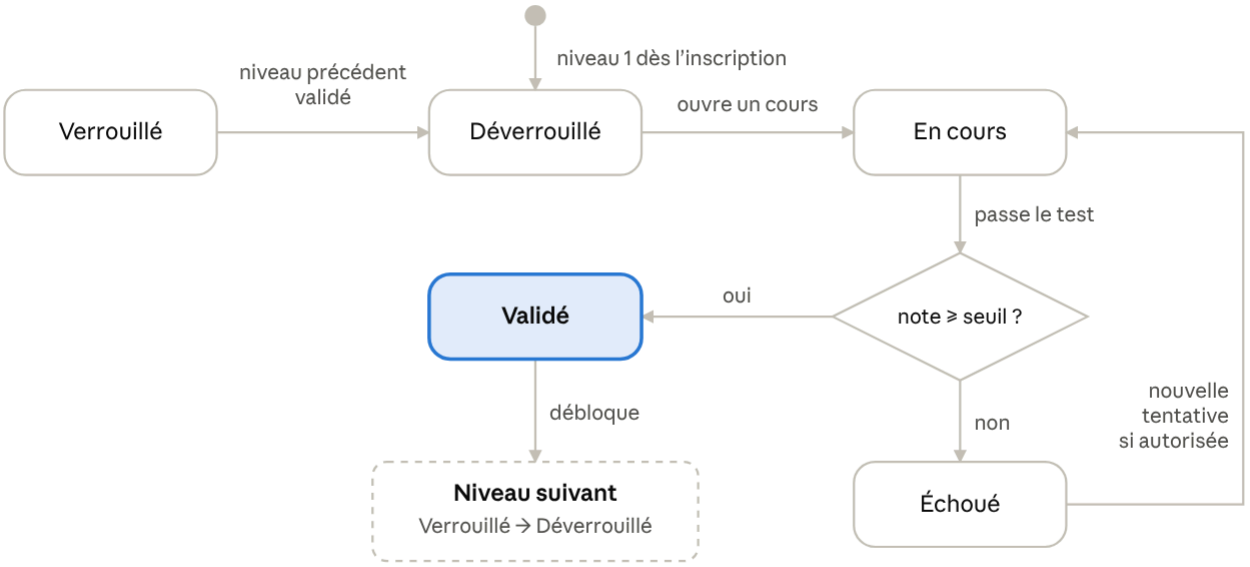


diagramme de classes · 12 classes

L'enseignant structure un niveau (cours, exercices, un test et ses questions) ; chaque tentative d'un apprenant est évaluée par le `ProgressionService`, qui met à jour sa `Progression`.

3. Diagramme d’états d’un niveau

Un niveau n’est validé que si la note atteint le seuil



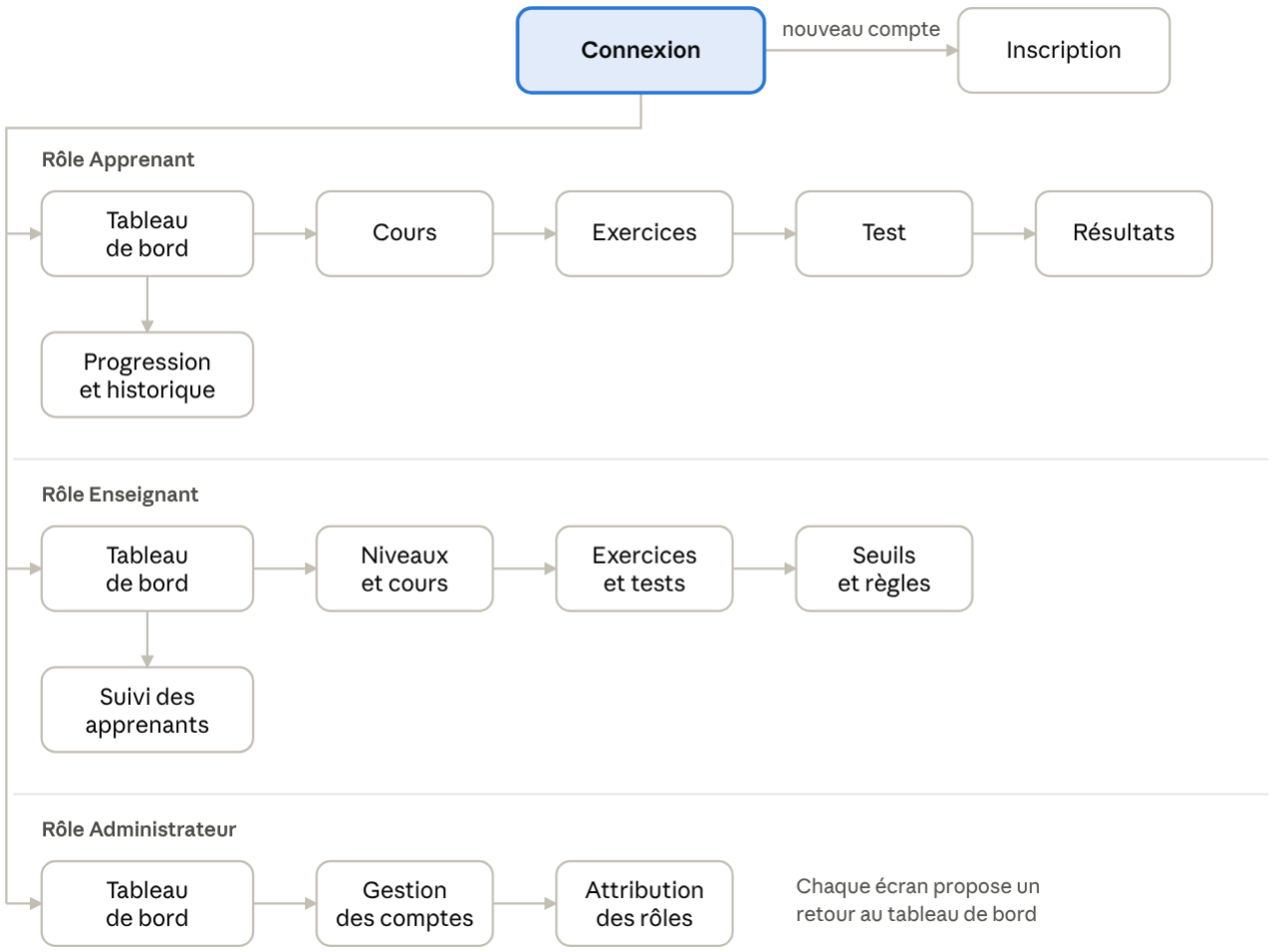
Nombre de tentatives : 3 par défaut, à confirmer avec l’enseignant

états d’un niveau pour un apprenant · 5 états

Un niveau reste verrouillé tant que le précédent n’est pas validé ; après un test, la note est comparée au seuil, et un échec renvoie l’apprenant vers une nouvelle tentative lorsque les règles l’autorisent.

4. Écrans et navigation

Chaque rôle arrive sur son propre tableau de bord après la connexion

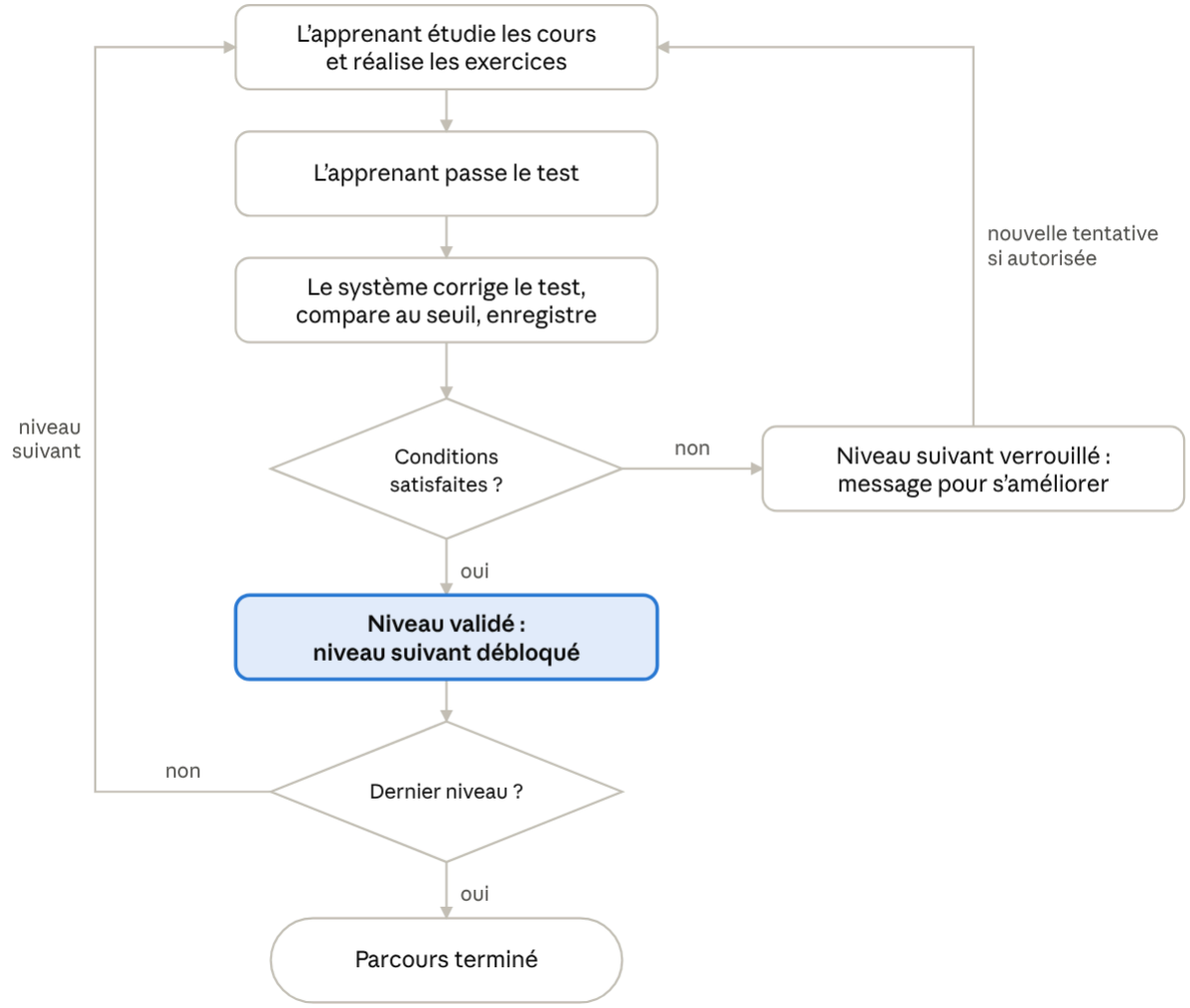


carte de navigation · 16 écrans, 3 rôles

La fenêtre principale (`JFrame`) affiche un écran à la fois avec un `CardLayout` ; après la connexion, le rôle détermine le tableau de bord et les écrans accessibles.

5. Diagramme d’activités : progression d’un apprenant

Le niveau suivant ne se débloque que lorsque les conditions sont satisfaites

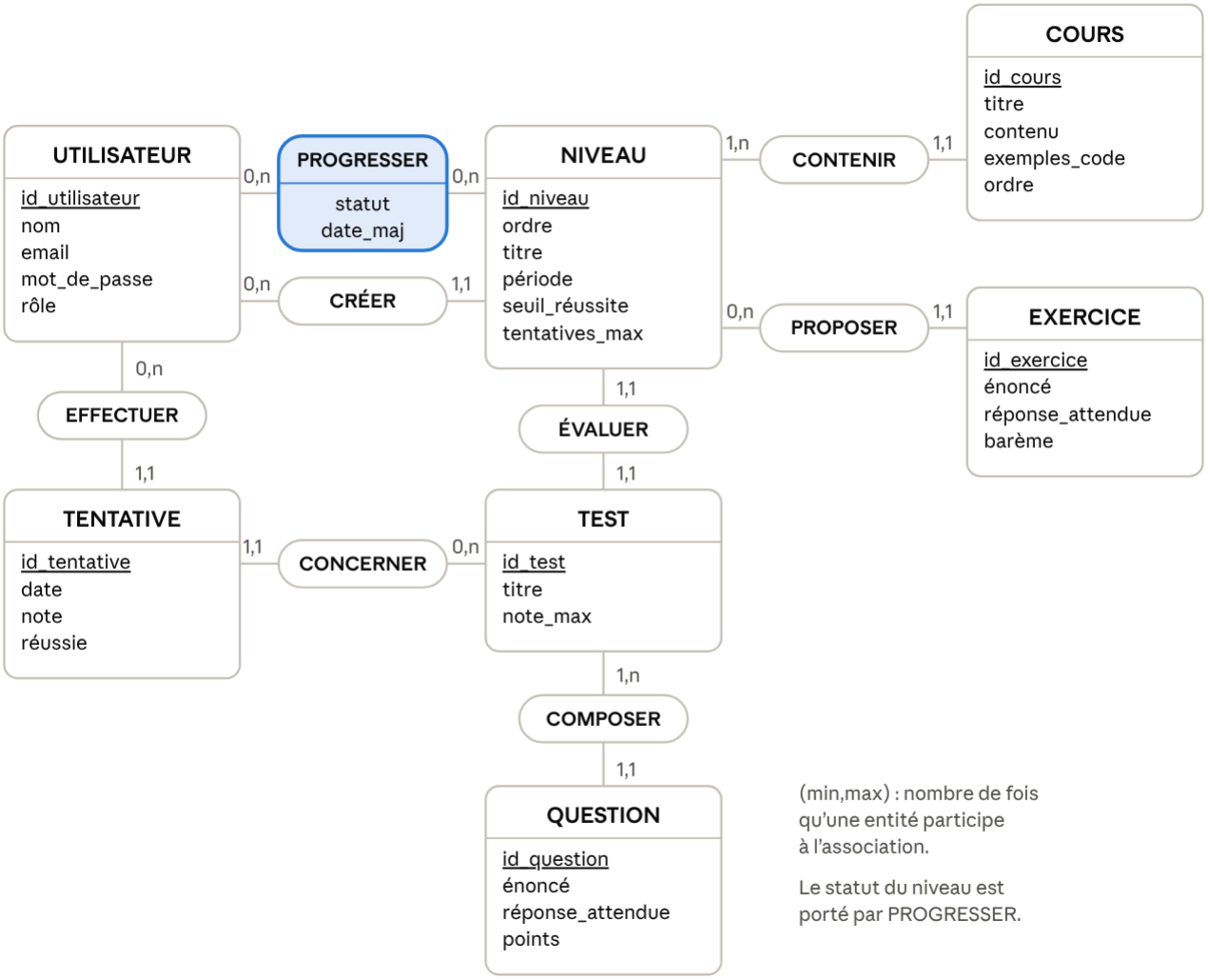


progression d’un apprenant · 2 décisions, 1 boucle de nouvelle tentative

Le système compare chaque note aux conditions, enregistre la tentative, puis débloque le niveau suivant ou renvoie l’apprenant vers une nouvelle tentative.

6. Modèle conceptuel de données (MCD)

PROGRESSER mémorise le statut de chaque apprenant dans chaque niveau



MCD · 7 entités, 8 associations

Chaque association porte ses cardinalités (min,max). PROGRESSER relie un utilisateur à un niveau et conserve le statut (verrouillé, déverrouillé, validé), ce qui correspond à la classe Progression du diagramme de classes.